深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

计算机前沿技术

研究生创新示范课程研究报告

姓名：XXX

学号：0000000

2022 年 12 月 27 日

课程论文题目

XXX

摘要

摘要。

关键词：关键词 1；关键词 2

1 引言

请在此部分对选题背景，选题依据以及选题意义进行描述。

2 相关工作

此部分对课题内容相关的工作进行简要的分类概括与描述，二级标题中的内容为示意，可按照行文内容进行增删与更改，若二级标题无法对描述内容进行概括，可自行增加三级标题，后面内容同样如此，引文的 bib 文件统一粘贴到 Ref 文件夹下的 Collection.bib 中并采用如下引用方式[1]。

2.1 传统三维重建

传统三维重建方法.....

2.2 基于隐式场表达的三维重建

基于隐式场表达的三维重建方法.....

3 本文方法

3.1 本文方法概述

此部分对本文将要复现的工作进行概述，图的插入如图 1所示：

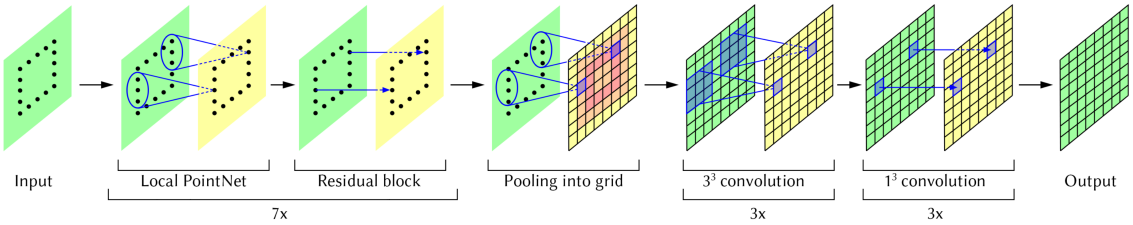

图 1: 方法示意图

3.2 特征提取模块

3.3 损失函数定义

4 复现细节

4.1 与已有开源代码对比

此部分为必填内容。如果没有参考任何相关源代码，请在此明确申明。如果复现过程中引用参考了任何其他人发布的代码，请列出所有引用代码并详细描述使用情况。同时应在此部分突出你自己的工作，包括创新增量、显著改进或者新功能等，应该有足够差异和优势来证明你的工作量与技术贡献。

如需伪代码，采用如下的写作方式进行描述

Procedure 1 Spatial-Temporal Texture Transformer Network for Video Inpainting.

Input: video X, hole H, validity V
Output: complection video Y
for l ***in*** *reference frame indices* **do**
$v_l = \mathrm{FFM}(X_l, H_l)$ $v_l = \mathrm{Encoder}(X_l)$ $k_l = \mathrm{Encoder}(\mathrm{FFM}(X_l, H_l), V_l)$
end
for i ***in*** *target frame indices* **do**
$q_i = \mathrm{Encoder}(\mathrm{FFM}(X_i, H_i), V_i)$ $P, W = \mathrm{RE}(q_i, k_l)$ $T = \mathrm{CLFT}(P, v_l)$ $F = \mathrm{DNN}(\mathrm{FFM}(x_i))$ $F_{out} = F + \mathrm{Conv}(\mathrm{Concat}(T, F)) \odot \mathrm{W}$ $Y_i = \mathrm{Decoder}(F_{out})$
end

4.2 实验环境搭建

4.3 界面分析与使用说明

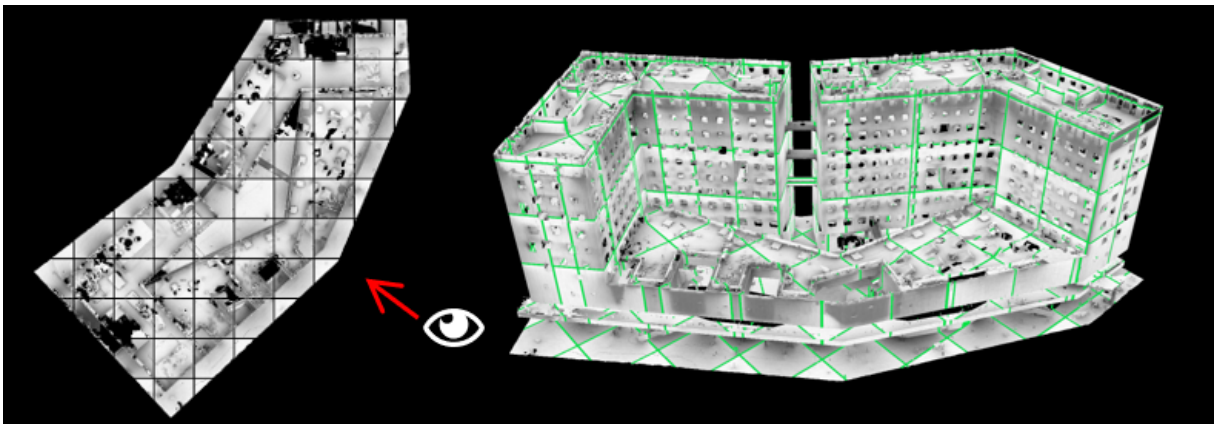

图 2: 操作界面示意

4.4 创新点

5 实验结果分析

本部分对实验所得结果进行分析，详细对实验内容进行说明，实验结果进行描述并分析。

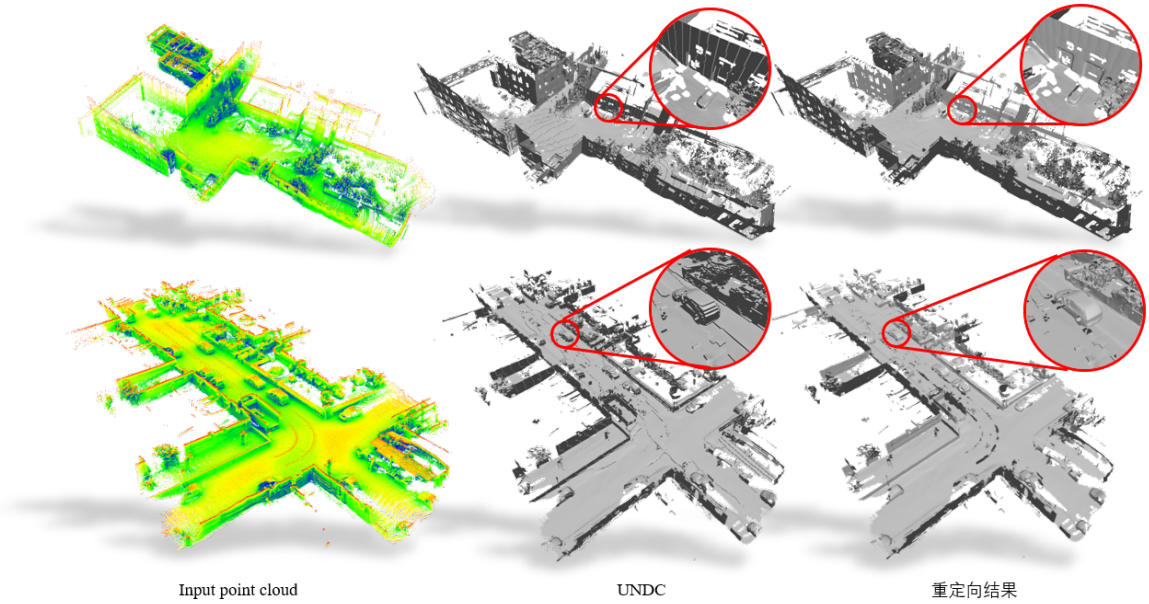

图 3: 实验结果示意

6 总结与展望

本部分对整个文档的内容进行归纳并分析目前实现过程中的不足以及未来可进一步进行研究的方向。

参考文献

[1] 佘嘉博. Research on Runge Phenomenon[J]. Advances in Applied Mathematics, 2019, 08(08): 1500-1510.